



Apellidos:

Nombre:

UO

Grupo :

No se tendrá en cuenta ninguna respuesta que no esté debidamente justificada.

Ejercicio 1 (1.5 puntos)

(a) Dados los conjuntos A , B y C demuestra que $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

(b) Dada la relación binaria en $\mathbb{N}$ definida como sigue:

$$a \mathcal{R} b \Leftrightarrow \text{existe } n \in \mathbb{N} \text{ tal que } a = nb.$$

Demuestra o niega dando un contraejemplo las afirmaciones siguientes:

- La relación es simétrica.
- La relación es antisimétrica.

(c) Obtén todos los $z \in \mathbb{C}$ tales que $z^4 + 64 = 0$.

Ejercicio 2 (2 puntos)

(a) Decide de forma razonada, para qué valores de $a \in \mathbb{R}$, es escalonada la matriz

$$M = \begin{pmatrix} a & 1 & a & a & a \\ 0 & a-1 & a-1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1-a & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a-2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(b) Para $a = 2$, calcula la matriz escalonada reducida asociada a la matriz M del apartado (a), indicando claramente las operaciones elementales que realizas en cada paso.

(c) Suponiendo que la matriz M del apartado (a) es la matriz ampliada de un sistema de ecuaciones lineal, discute el sistema razonando en términos de pivotes. Selecciona un valor de a para el cual el sistema tenga solución y resuelve utilizando la matriz escalonada reducida para dicho caso.

Ejercicio 3 (2 puntos) Dados los subespacios de $\mathbb{R}^5$: $U = \langle (1, 1, 1, 1, 1), (1, 2, 2, 2, 3), (2, 1, 2, 1, 2), (1, -2, -1, -2, -3) \rangle$ y $V = \langle (0, 3, 2, 3, 4), (1, 1, 2, 2, 3), (2, 2, 3, 3, 4) \rangle$.

(a) Calcula unas ecuaciones paramétricas de U .

(b) Calcula una base de $U + V$.

(c) Calcula las dimensiones de U , V , $U + V$ y $U \cap V$.

Ejercicio 4 (2.5 puntos) Se considera la aplicación $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definida como sigue:

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 - x_3, x_1 - x_3).$$

Se pide:

- (a) Calcular la matriz asociada a f en las bases $\mathcal{B} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ de $\mathbb{R}^3$ y $\mathcal{B}' = \{(1, 0), (0, 1)\}$ de $\mathbb{R}^2$.
- (b) Calcular la matriz P que realiza el cambio de base en $\mathbb{R}^3$ tomando como base antigua $\mathcal{B}$ y como base nueva $\mathcal{B}_1 = \{(1, 0, 0), (1, 1, 1), (1, 1, 0)\}$.
- (c) Calcular la matriz Q que realiza el cambio de base en $\mathbb{R}^2$ tomando como base antigua $\mathcal{B}'$ y como base nueva $\mathcal{B}'_1 = \{(1, 1), (-1, 1)\}$.
- (d) Calcular la matriz asociada a f en las bases $\mathcal{B}_1$ de $\mathbb{R}^3$ y $\mathcal{B}'_1$ de $\mathbb{R}^2$, utilizando (de forma razonada) las matrices P y Q calculadas en los apartados (b) y (c). (Puedes dejarlo como producto de matrices, siempre que estén todas perfectamente identificadas).
- (e) Calcular los subespacios imagen y núcleo de f .
- (f) Deducir del apartado (e) si la aplicación es inyectiva, suprayectiva o biyectiva.

Ejercicio 5 (0.5 puntos) Calcular la proyección ortogonal de $p(x) = x^2 + x$ sobre el subespacio $\mathbb{R}_1[x]$, con el producto escalar $f \cdot g = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$.

Ejercicio 6 (1.5 puntos) Se considera el endomorfismo T de $\mathbb{R}^4$ que, en la base canónica, tiene asociada la matriz

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 & -2 \\ 2 & 4 & 2 & 2 \\ -4 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & -8 & -4 & -6 \end{pmatrix}$$

Sabiendo que su polinomio característico es $p(\lambda) = (2 - \lambda)^2(-2 - \lambda)^2$, se pide

- (a) Calcular el espectro del endomorfismo y sus subespacios propios.
 - (b) Calcular una matriz P regular y una matriz D diagonal tales que $A = PDP^{-1}$.
-